

통신시스템캡스톤디자인1

<Raspberry Pi와 서버 기반 YOLO 객체 인식을 활용한 실시간 침입 감지 시스템 개발>

-2차 보고서(26.3.24)-

1. 체크리스트 작성 및 역할분담
2. 물품구매 신청서 작성 및 제출
3. Raspberry Pi 연결 및 YOLO 설치
4. 수행 결과 및 구조 변경 결론
5. 자료 조사 및 출처



팀원: 오석준
정민영
황다원

1. 체크리스트 작성 및 역할분담

DAY	주요 계획	목표	비고
3.31	Raspberry Pi OS 기반 환경 점검 SSH 원격 접속 구성 네트워크 및 IP 확인 Python/pip/venv 환경 구성, YOLO 설치 및 실행 가능성 검토	라즈베리파이 개발 환경 구축 완료 YOLO 실행 오류 (Illegal instruction) 확인	완료
4.7	PC 기반 FastAPI 서버 구축 기본 API(GET/POST) 작성 라즈베리파이↔서버 통신 확인	라즈베리파이와 PC 서버 간 통신 가능 상태 확보	
4.14	USB 웹캠(Logitech C920) 연결 카메라 인식 확인 OpenCV 기반 영상 캡처 및 이미지 저장	영상 입력 환경 구축 완료	
4.21	라즈베리파이에서 캡처한 이미지를 PC 서버로 전송 HTTP POST 방식 업로드 기능 구현	이미지 전송 기능 구현	
4.28	PC 서버에서 YOLOv8n/v8s 실행 환경 구성 이미지 기반 객체 탐지 테스트	객체 탐지 기능 1차 구현	
5.5	탐지 결과 기반 침입 판단 로직 구현 ROI(제한 영역) 설정	단순 인식에서 침입 판단 기능으로 확장	
5.12	등록 얼굴 데이터 수집, 얼굴 검출 및 특정 추출 방식 설계, 등록 인물과 미등 록 인물을 구분하기 위한 얼굴 인식 구 조 설계, 결과 저장을 위한 DB 구조 설 계	얼굴 인식 엔진 및 데 이터 저장 체계 확립	
5.19	Opencv 기반 얼굴 검출과 특징 비교 기 능 구현, 등록 인물/미등록 인물 판별 테 스트, yolo 사람 탐지 결과와 얼굴 인식 결과를 결합한 판별하는 로직을 구현	등록 인물과 외부인 구 분 기능 구현, 객체 탐 지와 얼굴 인식을 결합 한 판별 구조 확인	
5.26	이벤트 정의 및 알림 기능 구현 침입 발생 시 로그/알림 생성	이벤트 기반 시스템 완성	
6.2	전체 시스템 통합 테스트 오류 수정 및 성능 개선	1학기 1차 완성본 도출	



회차	오석준 처리,YOLO,서버	o/x	정민영 입력,전송,통신	0/x	황다원 DB,UI,데이터	o/x
2차 3.31	1. Raspberry Pi 환경 점검 및 YOLO 실행 가능성 검토 2. Python 개발 환경 구축 및 YOLO 설치 후 실행 테스트 수행 - 세부업무: 기존 OS 상태 확인, 가상 환경 구성, YOLO 설치 및 import 테스트, 실행 오류(Illegal instruction) 발생 원인 분석	○	1. Raspberry Pi 네트워크 및 IP 확인을 통한 통신 환경 점검 2. YOLO 실행 결과 검토 및 보고서 작성, 발표 준비 - 세부업무: SSH 접속 및 IP 확인, 네트워크 상태 점검, 오류 로그 분석, 구조 변경 방향 문서화	○	1. Raspberry Pi 관련 자료 조사 및 OS 설치, SSH 환경 구성 2. 개발 환경 구축 지원 및 프로젝트 준비 사항 정리 - 세부업무: Raspberry Pi OS 설치, SSH 설정, 개발 환경 구성 지원, 물품 조사 및 정리	○
3차 4.7	1. FastAPI 서버 구축 및 API 구현 2. 서버 요청 처리 로직 구성 - 세부업무: 서버 실행 환경 구성, GET/POST API 작성, 요청 처리 흐름 설계, 서버 실행 테스트		1. Raspberry Pi → 서버 데이터 전송 구현 2. 통신 테스트 및 연결 검증 - 세부업무: HTTP 요청 코드 작성, 서버 API 호출, 응답 확인, 통신 오류 점검		1. 데이터 흐름 구조 설계 2. API 데이터 형식 정의 - 세부업무: 요청/응답 JSON 구조 설계, 전체 시스템 흐름 문서화, 통신 구조 정리	
4차 4.21	1. YOLOv8 모델을 서버에 적용하여 객체 탐지 기능 구현 2. 이미지 입력 시 사람 객체 탐지 및 결과 반환 로직 개발 - 세부업무: YOLO 모델 로드, 이미지 입력 처리, 사람 객체 필터링, 결과 반환 구현		1. Raspberry Pi 이미지 캡처 및 서버 전송 구조 구현 2. 전송 이미지 해상도 및 용량 조절을 통한 입력 데이터 최적화 - 세부업무: OpenCV 기반 캡처, 이미지 전송 코드 구현, 해상도 조절, 전송 속도 테스트		1. YOLO 탐지 결과 데이터 구조(JSON) 설계 2. 탐지 결과 처리 기준 정의 및 검증 - 세부업무: bounding box 구조 정의, JSON 포맷 설계, 탐지 결과 검증 및 데이터 정합성 확인	
5차 4.28	1. YOLO 결과 처리 로직 구현 2. 탐지 데이터 변환		1. 이미지 전송 주기 설정 2. 전송 안정성 테스트		1. DB 저장 구조 설계 2. 데이터 저장 기능	

	- 세부업무: bounding box 좌표 추출, detected 값 생성, 데이터 구조 변환		트 - 세부업무: 전송 간 격 조정, 반복 전송 테스트, 서버 응답 확인		구현 - 세부업무: 테이블 설계, insert 로직 구 현, 저장 데이터 검증	
6차 5.5	1. 침입 판정 로직 구현 2. ROI 기반 판단 기능 개발 - 세부업무: 중심점 계산, ROI 영역 설 정, 침입 조건 정의		1. 테스트 환경 구축 2. 데이터 수집 및 검증 - 세부업무: 카메라 위치 설정, 테스트 영상 확보, 다양한 상황 실험		1. 이벤트 데이터 구 조 설계 2. DB 반영 및 저장 기능 구현 - 세부업무: event_type 정의, DB 스키마 수정, 결과 저 장 구현	
7차 5.12	1. 이벤트 생성 로직 구현 2. 중복 방지 처리 - 세부업무: 상태 변 화 감지, 이벤트 발 생 조건 설정, 시간 기반 제어		1. 연속 전송 테스트 2. 시스템 동작 검증 - 세부업무: 반복 전 송 테스트, 이벤트 발생 흐름 확인		1. 이벤트 DB 구축 2. 데이터 관리 기능 구현 - 세부업무: events 테이블 생성, 저장 로 직 구현, 데이터 확인	
8차 5.19	1. YOLO 모델(v8n, v8s) 성능 비교 및 최적 모델 선정 2. 객체 탐지 정확도 및 처리 속도 분석 - 세부업무: 모델 비 교, 처리 시간 측정, 정확도 분석		1. 이미지 전송 속도 및 시스템 FPS 측정 2. 전송 효율 및 네 트워크 성능 분석 - 세부업무: FPS 계 산, latency 측정, 전 송 주기 비교, 전송 구조 최적화 및 네 트워크 병목 분석		1. DB 조회 성능 개 선 및 인덱스 적용 2. 데이터 증가에 따 른 DB 처리 속도 분 석 - 세부업무: 인덱스 설정, 조회 속도 비교, 성능 분석	
9차 5.26	1. API 기능 확장 2. 데이터 처리 기능 구현 - 세부업무: 로그 조 회 API, 이벤트 조회 API, JSON 응답 처 리		1. 데이터 수집 및 테스트 2. 통신 안정성 검증 - 세부업무: 다양한 환경 테스트, 전송 오류 확인		1. UI 구현 2. 데이터 시각화 - 세부업무: 로그 화 면 구성, 이미지 출력, UI 구성	
10차 6.2	1. 서버 구조 개선 2. 동시 요청 처리 - 세부업무: 멀티 요 청 처리, 서버 안정 성 확보		1. 다중 Pi 구성 2. 동시 전송 테스트 - 세부업무: Pi 2대 설정, 동시 요청 테 스트		1. 데이터 구분 구조 설계 2. 카메라별 관리 기 능 구현 - 세부업무: camera_id 추가, 데이 터 분리 저장	
11차	1. 서버 안정화		1. 실시간 테스트		1. UI 개선	

6.xx	2. 예외 처리 구현 - 세부업무: 오류 처리 로직, 로그 관리		2. 시스템 검증 - 세부업무: 전체 흐름 테스트, 문제 상황 확인		2. 사용자 기능 보완 - 세부업무: 정렬, 필터, 화면 개선	
	1. 시스템 정리 2. 기술 문서화 - 세부업무: 구조 정리, 핵심 기능 정리		1. 시연 준비 2. 테스트 및 영상 제작 - 세부업무: 시연 영상 제작, 테스트 수행		1. 데이터 분석 2. 결과 시각화 - 세부업무: 통계 정리, 그래프 생성	

2. 물품구매 신청서 작성 및 제출



필요한 물품 구매를 위해 신청서 작성 및 제출을 완료했다.

☐ 구매물품 내역

	구매물품	금액(원) ※ 배송료 포함	구매방법
1	로지텍 웹캠 C920 HD Pro	(69800x2개)+3900	쿠팡(주식회사 컴텍몰)
2	ipTIME AX3000M	79000	쿠팡(iptime)
3	웹캠용 플렉시블 자바라 스탠드 AC-C2 로지텍 C920 C922 C925 C930 스트림캠 호환 (모델용: AC-C2)	22000x2개	쿠팡(선샤인오토케)
4	라즈베리파이 5 4GB	137610	쿠팡(아이씨뱅크)
5	샌디스크 마이크로 SD카드 128GB (MICRO SDXC)	(42000x2개)+2500	네이버쇼핑(주식회사 파아이디)
	합계	490610원	

3. Raspberry Pi 연결 및 YOLO 설치

특징: 크기 약 가로 8.5cm, 세로 6.5cm 정도밖에
안 되지만 매우 뛰어난 성능 및 확장성
컴퓨터의 최소 구성요소와 부품을 가지며
키보드, 모니터 등을 뺀 단일 보드로 이루어져 있다.

1) 라즈베리파이 OS 설치 과정

1. 준비물

항목	내용	비고
라즈베리파이 본체	Raspberry Pi 5, Raspberry Pi 4B	
저장장치	microSD 카드	SanDisk Extreme 128GB (오류 나오면 32GB 활용)
기록용 PC	노트북 또는 데스크톱	Raspberry Pi Imager 설치 필요
운영체제 기록 도구	Raspberry Pi Imager	
네트워크 정보	Wi-Fi SSID / 비밀번호	초기 설정에서 함께 입력

라즈베리파이에는 운영체제를 본체에 직접 설치하는 것이 아닌, microSD 카드에 Raspberry PI OS 이미지를 기록한 뒤 해당 카드 삽입.

2. Raspberry pi imager를 이용한 OS 기록

- 1) 노트북에 Raspberry Pi Imager를 설치한다.
- 2) 노트북에 microSD 카드를 연결한 후 Raspberry Pi Imager를 실행한다.
- 3) 장치(Device)는 사용 보드에 맞게 선택한다. 예: Raspberry Pi 5 또는 Raspberry Pi 4.
- 4) 운영체제(OS)는 Raspberry Pi OS (64-bit)를 선택한다.
- 5) 저장소(Storage)는 삽입한 microSD 카드를 선택한다.

6) 사용자 지정 설정에서 호스트 이름, 사용자 이름, 비밀번호, Wi-Fi, 시간대, SSH를 사전 설정한다.

7) 설정 확인 후 기록(Write)을 눌러 OS 이미지를 microSD 카드에 기록한다.

항목	입력
호스트 이름	raspberrypi-5 / raspberrypi-4b
사용자 이름	jwy
비밀번호	raspberry
Wi-Fi	3403_rasp_5G, 34037791
시간대	Asia/Seoul
키보드 레이아웃	us
원격 접근(SSH)	활성화



2) 라즈베리파이 보드 설명 및 연결

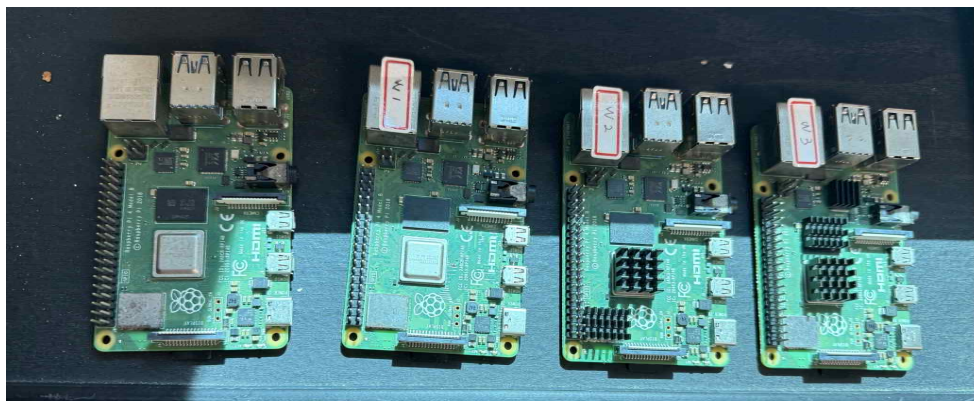


<라즈베리파이 보드의 앞면 모습>



<라즈베리파이 보드의 뒷면: micro SD 카드 슬롯>

보드의 뒷면엔 microSD 카드를 꽂을 수 있는 부분이 있다. 현재 있는 SD카드는 32GB여서 앞으로의 이미지,영상 저장에 어려움이 있을 것이라고 예상하여 SandExtreme microSDXC 128GB로 변경했다.

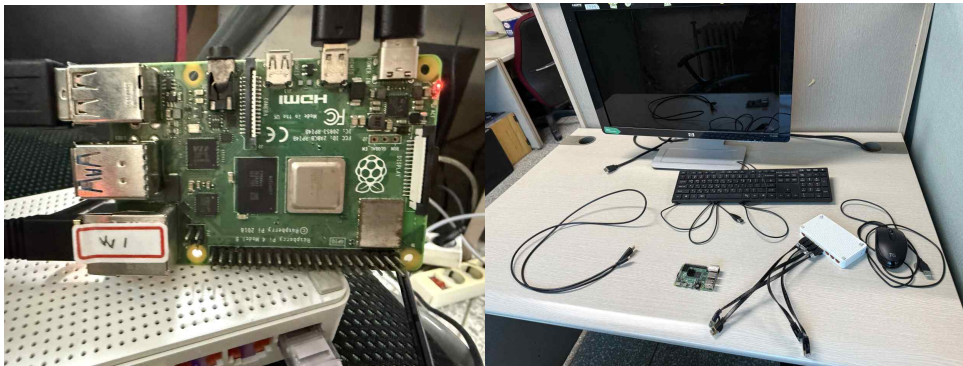


라즈베리파이 보드 W1,2,3의 모니터 연결을 진행했다.





라즈베리파이 보드에 HDMI 선과 키보드와 마우스 선을 연결했다.



2-3) SSH 연결(노트북 원격 연결) 및 기본 확인

사용와이파이: 3403_5G->3403_rasp_5G

1.명령어

```
hostname -I
```

사용 이유 - 라즈베리파이에 할당된 IP 주소를 확인하기 위한 명령어이다.
SSH 접속 시 필요한 주소를 확인하기 위함.

※ 진행 중 확인 사항 / 문제 - Wi-Fi와 유선이 동시에 연결된 경우 IP가 2개 이상 표시될 수 있어 실제 접속 가능한 주소를 다시 확인해야했다.

2.명령어

```
sudo systemctl status ssh
```

사용 이유 - SSH 서비스가 활성화되어 있는지 확인하기 위한 명령어이다.
서비스 상태가 active (running)이면 원격
접속이 가능한 상태이다.

※진행 중 확인 사항 / SSH 서비스가 켜져 있음을 확인했고, 이후 노트북에서 원격
접속을 시도하였다.

3.명령어

```
ssh jwy@192.168.0.xxx
```

사용 이유 - 노트북의 CMD 또는 터미널에서 라즈베리파이에 원격 접속하기
위해 사용하였다. 접속이 완료되면 이후
입력하는 명령은 라즈베리파이에서 실행된다.

※진행 중 확인 사항 / 문제 - 처음에는 포트 22 connection refused 또는 timed
out이 발생했으나, SSH 활성화 및 IP 재확인 후 정상 접속되었다.

※연결화면 사진

```
C:\Users\User>ssh jwy@192.168.0.116
jwy@192.168.0.116's password:
Permission denied, please try again.
jwy@192.168.0.116's password:
Linux raspberrypi-3 6.12.75+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.75-1+rpt1~bookworm (2026-03-11) aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Mar 19 17:49:24 2026
jwy@raspberrypi-3:~$
```

2-4)네트워크 확인 및 문제 해결

ip a

사용 이유 - 라즈베리파이의 네트워크 인터페이스 상태(eth0, wlan0)를
확인하기 위한 명령어이다. 각 인터페이스가
어떤 IP를 받았는지 확인할 수 있다.

※진행 중 확인 사항 / 문제 - eth0(유선)와 wlan0(Wi-Fi)가 모두 활성화된 상태였고, 서로
다른 대역의 IP가 잡혀 있어 라우팅 충돌 가능성을
확인하였다

sudo ifconfig eth0 down

사용 이유 - 문제를 일으키는 유선 인터페이스를 비활성화하여 Wi-Fi를 우선
경로로 사용하도록 하기 위한 명령어이다.

※진행 중 확인 사항 유선을 내린 뒤 다시 ping을 수행하자 외부 인터넷이 정상적으로
동작하였다. (이후 라즈베리파이에 유선 연결 하지 않고 WI-Fi 로만 연결)

2-5)시스템 업데이트 및 저장소 오류 수정

```
ls /etc/apt/sources.list.d/
```

사용 이유 - 추가 저장소 목록을 확인하기 위한 명령어이다. 어떤 외부 저장소 파일이 존재하는지 확인할 수 있다.

※진행 중 확인 사항 / 문제 - kubernetes.list, docker.list 등 불필요한 저장소 파일이 존재함을 확인하였다

3. 명령어

```
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
```

사용 이유 - apt update를 방해하는 오래된 외부 저장소 파일을 삭제하기 위한 명령어이다.

※진행 중 확인 사항 / 문제 - 삭제 후 다시 apt update를 실행하자 저장소 오류가 해소되었다

2-6)Python 개발 환경 구성

1. 명령어

```
sudo apt install python3-pip python3-venv -y
```

사용 이유 - Python 패키지 설치 도구(pip)와 가상환경 도구(venv)를 설치하기 위한 명령어이다. 프로젝트별 독립 환경을 만들기 위해 필요하다.

※진행 중 확인 사항 - 설치 후 Python 기반 개발 준비가 완료되었다.

2.명령어

```
python3 -m venv myenv
```

사용 이유 - myenv라는 이름의 가상환경을 생성하기 위한 명령어이다. 시스템 Python과 프로젝트용 Python 패키지를 분리할 수 있다.

※진행 중 확인 사항 - 가상환경 폴더가 정상 생성되었다.

3. 명령어

```
source myenv/bin/activate
```

사용 이유 - 생성한 가상환경을 활성화하기 위한 명령어이다. 활성화 후에는 프롬프트 앞에 (myenv)가 표시되며, 이후 pip로 설치되는 패키지는 가상환경 안에만 설치된다.

※진행 중 확인 사항 / 문제 - 처음에는 활성화 스크립트를 잘못 실행해 permission denied가 발생했지만, source를 포함한 정확한 형식으로 다시 실행하여 해결하였다

-라즈베리파이에서 운영체제 기본 python 환경을 여러 기능이 함께 공유해서, 필요한 라이브러리를 전역으로 설치할 경우 기존 패키지들이랑 버전 충돌이 발생하거나 시스템 환경에 영향 줄 수 있다. -> 별도의 가상환경 myenv를 생성해서 프로젝트에 필요한 패키지만 독립적으로 설치 및 관리할 수 있다.

-또한 가상환경 사용 시 서버 통신, 웹캠 제어, 이미지 처리 등 프로젝트 수행에 필요한 라이브러리를 하나의 작업 환경 안에서 일관되게 관리 할 수 있어 개발 및 유지보수가 용이하다. -> 시스템 Python과 프로젝트 python환경을 분리함으로써 안정성 확보할 수 있다.

-python은 라즈베리파이와 Pc 서버간의 서버 통신 구현, 이미지 전송, 웹캠 제어 및 객체 탐지 기능 구현을 위한 개발 환경을 구성하기 위해 설치하였다.

2-7) 6. YOLO 설치 시도 및 테스트

1.명령어

```
pip install ultralytics
```

사용 이유 - YOLOv8을 사용하는 데 필요한 ultralytics 패키지를 설치하기 위한 명령어이다.

※진행 중 확인 사항 - 인터넷 문제 해결 후 설치 성공적으로 완료되었다.

2.명령어

```
python -c "from ultralytics import YOLO; print('hello')"
```

사용 이유 - YOLO 라이브러리가 실제로 import되는지 확인하는 가장 간단한 실행 테스트이다.

※진행 중 확인 사항 / 문제 - 패키지 설치 완료되었지만 실행 시 Illegal instruction 오류가 발생하였다.

3.오류

```
Illegal instruction
```

사용 이유 - 오류 메시지 자체이다. Raspberry Pi 4B의 ARM CPU 환경과 설치된 torch/ultralytics 실행 바이너리 사이의 호환성 문제로 판단하였다.

※진행 중 확인 사항 / 문제 - 설치 가능하지만 실제 추론 실행 불가능하다고 결론 내렸으며, 이에 따라 객체 인식 실행 위치를 라즈베리파이에서 PC 서버로 변경하였다.



4. 수행 결과 및 구조 변경 결론

- SSH 원격 접속이 정상 동작함을 확인하였고, 노트북을 통해 라즈베리파이를 원격 제어할 수 있게 되었다
- 유선/무선 인터페이스 충돌로 인해 인터넷 연결 문제가 발생했으나, 경로 확인과 eth0(유선) 비활성화를 통해 해결하였다. (이후 무선으로만 연결)
- Python 개발 환경과 가상환경 구성은 성공적으로 완료되었다
- 따라서 Raspberry Pi는 영상 수집 및 전송 장치로 사용하고, YOLO 객체 인식은 성능이 더 안정적인 PC 기반 FastAPI 서버에서 수행하도록 시스템 구조를 수정하였다.
- 객체 인식 실행 위치를 라즈베리파이에서 안정적인 PC 서버로 변경하였다.



5. 출처

임근식, 라즈베리파이로 시작하는 핸드메이트 IOT ,비제이퍼블릭, 2020-01-06.

네이버 블로그, SSH 원격접속, <https://m.blog.naver.com/dsz08082/222098622936>

2026.03.24

네이버 블로그, 라즈베리파이 구축, <https://blog.naver.com/highwayshim/223593566730>

2026.3.21.

티스토리, 라즈베리파이 설치,

<https://esungjin.tistory.com/m/entry/Raspberry-Pi%EC%97%90%EC%84%9C-Python-%EC%84%A4%EC%B9%98-%EB%B0%A9%EB%B2%95>

2023.3.21.